大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大 连 理 工 大 学

课程名称： 大学物理 A2 试卷： A 考试形式 闭 卷

授课部 (院)： 物理学院 考试日期： 2021 年 1 月 13 日 试卷：共 6 页

姓名_____

学号_____

序号_____

院系_____

班级_____

主讲教师_____

	一 1~15	二 1~10	三 1	三 2	三 3	三 4	三 5	四 1-2	总分
标准分	30	20	8	8	8	8	8	10	100
得 分									

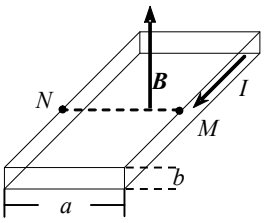
（常数，$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m，$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C，$c = 3 \times 10^8$ m/s，

$h = 6.626 \times 10^{-34}$J.s，$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$C^2/N.m^2, 1eV$=1.602 \times 10^{-19}$ J）

得分

一、填空题[每空 2 分，共 30 分]

1. 如图所示，一载流金属薄片, 处于磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，在图中 *M*、*N* 两点形成霍尔电势差。其中_____点为霍尔电势差的高电势点。（*M*/*N*）



一、1 题图

2. 真空中传播的平面电磁波的磁场强度的表达式为 $H = H_0 \cos\omega(t + y/c)$， 某时刻某点磁场强度方向沿 *x* 轴正向，则该时刻该点电场强度方向沿 _____。

3. 矫顽力 H_c 的大小可作为对铁磁质分类的依据，适合制成电磁铁铁芯的材料是_____材料 (硬磁/软磁)。

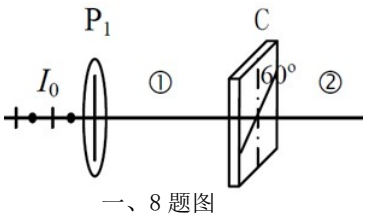
4. 一束自然光由空气入射到某透明介质表面上，当反射光为完全线偏振光时，入射角为 i_b，则此介质的折射率为_____。

5. 在地球上看到晴朗的天空是蔚蓝色的，其主要原因是大气层对阳光的 _____。

6. 在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 400 nm 的单色平行光垂直入射到宽度 *a*=2 μm 的单缝上，对应衍射角 $\theta = 30^\circ$ 的方向，单缝处波面可分成的半波带数目为_____。

7. 一束光强为 I_0 的自然光依次通过夹角为 60 度的两个偏振片，最后透射光强为_____I_0.

8. 如图所示，P_1 为偏振片，C 是相对入射光的四分之一波片，其光轴与 P_1 的透光方向的夹角为 60°，光强为 I_0 的自然光从左边依次入射。则②区域光的偏振状态为_____。



一、8 题图

9. 加热黑体过程中，如果总辐射出射度增至原来的 16 倍，其最大单色辐射出射度对应的波长由原来的 0.6 μm 变为_____μm。

10. 根据瑞利判据，如果要提高一个光学仪器的分辨本领，在设计上可以考虑增大该光学仪器的孔径或使用波长更_____的光(长/短)。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

11. 在宽度为 a 的一维无限深方势阱中，运动粒子的定态波函数为

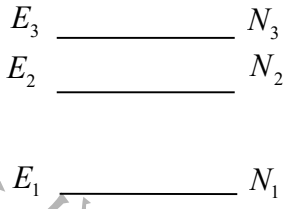
$$\psi(x)=\begin{cases}0 & (x<0,\ x>a)\\ \sqrt{\dfrac{2}{a}}\sin\dfrac{n\pi x}{a} & (0\le x\le a)\end{cases}$$

则处于 n =3 量子态的粒子在势阱中（不包括边界）出现概率最小的位置为_____。

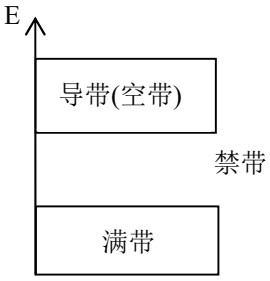
12. 原子中处于 $5d$ 次壳层的电子，其轨道角动量大小 L =_____。（用 $\hbar$ 表示）

13. 在康普顿散射实验中，若入射 X 射线光子与散射光子的波长分别为 λ 和 λ'，则反冲电子获得的动能 E_k = _____。

14. 一种激光器工作物质的三能级系统如图所示，其中 E_2 为亚稳态能级，则可能获得的激光的频率为_____。



一、14 题图



一、15 题图

15. 请在附图中定性画出 P 型半导体的杂质能级的位置，并标明是施主能级还是受主能级。

二、判断题[每题 2 分，共 20 分]　正确画对号 错误画叉号

得分	

1. （　　）线圈自感系数的定义式为 $L=\dfrac{\Phi}{I}$，设线圈的几何形状、大小及周围磁介质不变，且无铁磁性物质。若线圈中的电流强度减小，则线圈的自感系数 L 将增大。

2. （　　）位移电流的本质是变化的电场。

3. （　　）利用恒定磁场或者变化磁场对带电粒子的作用均可以增大该粒子的动能。

4. （　　）若要用偏振片使线偏振光的光振动方向旋转 90 度，最少需要三块偏振片。

5. （　　） 用普通光源做杨氏双缝干涉实验，观察到中央明纹附近的干涉条纹较清晰，远离中央的两侧条纹逐渐模糊，再远些就观察不到干涉条纹了，这是由空间相干性引起的。

6. （　　）根据惠更斯－菲涅耳原理，衍射现象在本质上也是一种干涉现象。

7. （　　）光强均为 I_0 的两束相干光，在相遇区域可能出现的最大光强是 $2I_0$.

8. （　　）如果一束光垂直通过一个绕光的传播方向旋转的偏振片后，没有消光现象，但有光强变化，那么这束光一定是椭圆偏振光。

9. （　　）不考虑相对论效应，若一个电子与一个质子具有同样的动能，则电子的德布罗意波长大于质子的德布罗意波长。

10. （　　）量子力学中的不确定性关系不仅适用于电子和光子，也适用于其他粒子。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

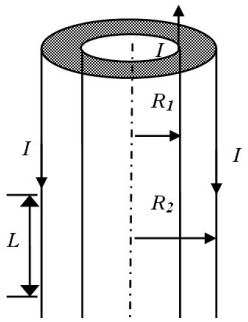
微信公众号：天天球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

三、计算题[共 5 题，每题 8 分，共 40 分]

得分	

1.（8 分）无限长同轴电缆由内、外两个共轴圆柱面组成，如图。内、外圆柱面的半径分别为R_1和R_2，两圆柱面之间充满相对磁导率为μ_r的各向同性均匀顺磁质。均匀分布的电流I沿着内圆柱面向上，沿外圆柱面向下。求：（1）磁介质中磁场强度$\vec{H}$的大小；（2）磁介质中磁感应强度$\vec{B}$的大小；（3）长度为L的电缆中储存的磁场能量。

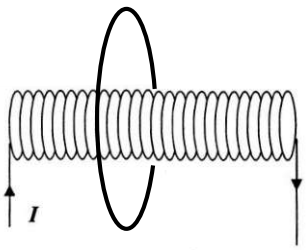


三、1 题图

微信公众号：读水球知道

得分	

2.（8 分）如图所示，一个均匀密绕的无限长空心直螺线管，横截面是圆形，半径为R_1，匝数密度为 n，其中通有随时间变化的电流$I = I_0 \sin \omega t$，I_0、ω均为常数。半径为R_2 ($R_2 > R_1$)的导体圆环，套在螺线管外且与螺线管同轴，求：（1）导体圆环和螺线管之间的互感系数；（2）该导体圆环上的互感电动势；（3）导体圆环上由螺线管激发的涡旋电场E_i表达式。



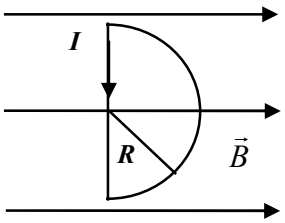
三、2 题图

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得分	

3.（8 分）如图所示，一通有电流 I 的半圆形线圈，半径为 R, 放在均匀磁场 $\vec{B}$ 中，线圈平面与磁场方向平行。求：（1）线圈的磁矩 $\vec{m}$ 的大小和方向；（2）线圈所受的磁力矩 $\vec{M}$ 的大小和方向；（2）线圈在此力矩作用下旋转 60°，力矩所做的功。（假设旋转过程中电流保持不变。）

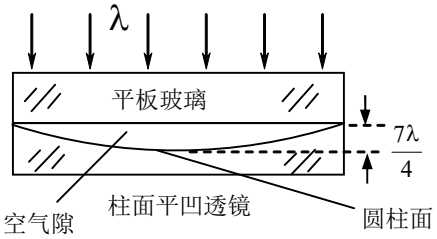


三、3 题图

微信公众号：凌水球知道

得分	

4.（8分）用波长为 λ 的单色平行光垂直照射如图所示的装置，观察空气薄膜上下表面反射光形成的等厚干涉条纹。图中空气薄膜的最大厚度 $h=7\lambda/4$。（1）简要描述条纹特征，通过计算分析干涉图样中心及边缘的明暗情况；（2）可以观察到几条明纹？（3）如果将上面的平板玻璃稍微向上平移，干涉条纹将如何移动？



三、4 题图

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得分	

5.（8分） 复色光由波长为 λ_1= 600 nm与λ_2= 400 nm 的单色光组成，垂直入射到光栅上，观察屏放在紧邻光栅的会聚透镜焦平面上。现测得屏幕上距离中央明纹中心4 cm 处λ_1 的 m 级谱线与λ_2 的 m+1 级谱线重合，会聚透镜的焦距 f= 40 cm.

求：（1）m 的值；

（2）光栅常数d是多少微米？

(3) 若用600 nm单色光垂直入射，第四级主极大缺失，则光栅透光的缝宽度a可能是多少？

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

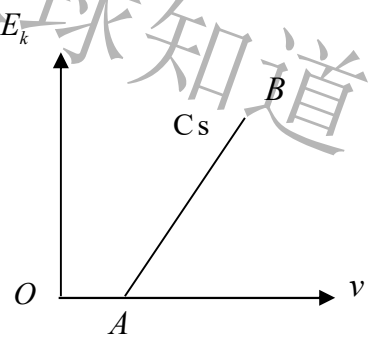
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得分	

四、简答题[共 2 题，每题 5 分，共 10 分]

1. 原子中电子的波函数与其 4 个量子数n,l,m_l,m_s有关，可用ψ_{n,l,m_l,m_s}表示。某同学写出一个基态波函数$\psi_{1,1,0,\frac{1}{2}}$，是否正确？若不正确，请修正（只修正一个数）并给出修正的理由。

2. 如图所示，直线AB是铯的光电效应实验中光电子的最大初动能E_k和入射光频率ν的关系。(1) 请写出光电效应方程，并指出图中A点的横坐标读数表示什么？(2) 若用钠做光电效应实验得到类似结果，E_k相同，需要的照射光波长更短，请定性画出其最大初动能E_k和入射光频率ν的关系曲线。



四、2 题图

微信公众号·凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】